



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój



Politechnika Wrocławska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



„ZPR PWR – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej”

BAZY DANYCH

Wykład

Relacyjny model danych

Dr hab. Zygmunt Mazur, prof. uczelni



Definicja bazy danych

Baza danych (ang. *database*)

trwały zbiór tematycznie ze sobą powiązanych danych

Model danych

- Pojęciowy opis przestrzeni zagadnienia
- Najbardziej abstrakcyjny poziom opisu bazy danych
- Nie ma żadnych odniesień do fizycznej struktury bazy danych
- Model danych obejmuje
 - Strukturę danych (część statyczna modelu)
 - Operacje na danych (część dynamiczna modelu)

Podstawowe modele danych

Podstawowe modele danych to:

- Hierarchiczny
- Sieciowy
- Relacyjny
- Obiektowy

Inne modele danych, np.:

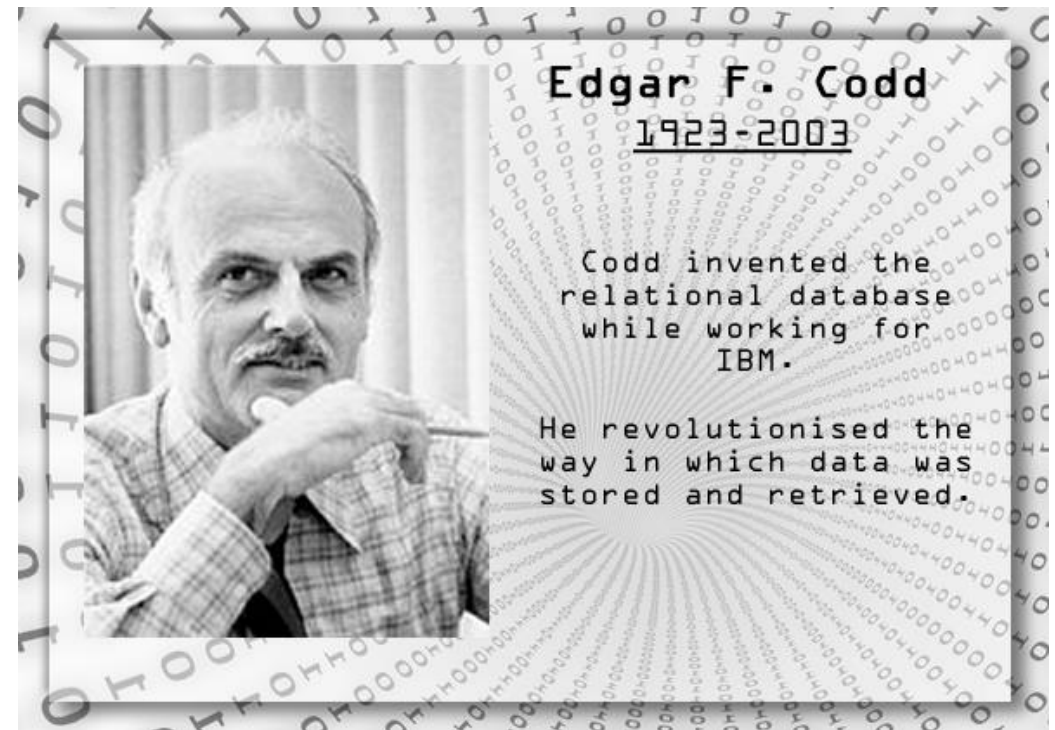
- Logiczny
- Dedukcyjny
- Temporalny

Model relacyjny

- Twórca modelu relacyjnego
Edgar Frank Codd (1923-2003)
- 1970 r. fundamentalna praca Codd na temat relacyjnych baz danych
A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks
Comm. ACM, vol. 13, No. 6, June 1970

Dr inż. Edgar Frank Codd (1923 – 2003)

- Brytyjski informatyk
- Od 1949 r. pracownik IBM w Nowym Yorku
- W 1967 r. w Laboratorium Badawczym IBM w Kalifornii opracował koncepcję relacyjnych baz danych
- Twórca modelu relacyjnego (ang. *relational model*)



Relacyjny model danych

Jedno z największych osiągnięć technicznych XX w.

Nowy sposób postrzegania baz danych

Podstawowe pojęcia modelu relacyjnego

- Relacja
- Schemat relacji
- Krotka
- Składowa krotki
- Atrybut
- Dziedzina
- Zbiór identyfikujący
- Klucz

Definicja relacji w matematyce

- **Relacja** R (ang. *relation*) - w sensie matematycznym:
to podzbiór iloczynu kartezjańskiego n dowolnych zbiorów wartości $D_1, D_2, \dots, D_n$ ($n > 0$)
co zapisujemy jako:

$$R \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$$

gdzie D_i (dla $i = 1, \dots, n$) jest dowolnym zbiorem wartości czyli **dziedziną** (ang. *domain*).

- Elementami iloczynu kartezjańskiego są n -krotki (ciągi wartości)

$$(d_1, d_2, \dots, d_n),$$

gdzie $d_i \in D_i$, dla każdego $i = 1, \dots, n$.

- n -krotki zwane są po prostu **krotkami**
- Relacja to zbiór niepowtarzających się krotek.

Przykład relacji

Przykład 1.

- Niech D_1, D_2 będą zbiorami liczb naturalnych
a relacja dwuczłonowa $R \subseteq D_1 \times D_2$
będzie zbiorem punktów na płaszczyźnie, czyli zbiorem par (x, y) , gdzie $x, y \in \mathbb{N}$.
- Do relacji R należą np. pary wartości
 $(1, 2)$ czyli $x = 1, y = 2$
 $(2, 1)$ czyli $x = 2, y = 1$
przy czym $(1, 2) \neq (2, 1)$.
Zatem $R = \{(1, 2), (2, 1), \dots\}$
i kolejność wartości w parze ma znaczenie.

Wartość a dane

- Dana - para (**nazwa, wartość**), np.
(NrRej, "ABC1234")
Imię: "Jan"
Id = 5
- Ciąg wartości (1, 2) zapisany jako zbiór danych $\{x = 1, y = 2\}$,
w którym kolejność danych nie ma znaczenia, czyli
 $\{x = 1, y = 2\} = \{y = 2, x = 1\}$

Sposoby zapisu zbioru krotek

Przykładowy zbiór trzech krotek

$\{\{x = 1, y = 2\}, \{x = 3, y = 5\}, \{x = 7, y = 0\}\},$

można przedstawić w postaci

$\{x = 1, y = 2\},$

$\{x = 3, y = 5\},$

$\{x = 7, y = 0\}$

lub w postaci

x	y
1	2
3	5
7	0

Dziedzina i atrybut

- **Dziedzina** (ang. domain) – dowolny zbiór wartości
- **Atrybut** (ang. attribute) – opisuje użycie dziedziny w relacji
- Każdy atrybut ma nazwę
- Atrybut może przyjmować wartości z ustalonego zbioru – dziedziny atrybutu (ang. attribute domain)
- Zbiór atrybutów: $U = \{A_1, \dots, A_n\}$
- $Dom(A)$ – dziedzina atrybutu $A \in U$ – zbiór wszystkich dopuszczalnych wartości atrybutu A , typ danych

Atrybut i dziedzina – przykłady

Przykład 2.

- **Atrybuty:**

Nazwisko, Imię, Płeć, DataUr, Pensja

- **Dziedziny:**

String[40], {K, M}, R+ (liczby rzeczywiste), Date (data), Liczba

- **Dziedziny atrybutów**

Dom(Nazwisko): String[30]

Dom(Imię): String[30]

Dom(Płeć): {K, M}

Dom(DataUr): Date

Dom(Pensja): R+

Krotka w relacyjnym modelu danych

- **Krotka** (ang. *tuple*)

zbiór par postaci (nazwa atrybutu : wartość atrybutu), czyli

$t = \{A_1 : d_1, \dots, A_n : d_n\}$, gdzie $Dom(A_i) = D_i$ oraz $d_i \in D_i$ dla $i = 1, \dots, n$.

np. $\{Nazwisko : "Batycki", Imię : "Jan", Płeć : "K"}\}$

- **Składowa krotki** (ang. *component of tuple*) – wartość atrybutu w krotce

np. $Nazwisko : "Batycki"$

Schemat relacji w relacyjnym modelu danych

Schemat relacji (ang. *relation scheme*) – specyfikacja relacji

- Syntaktyka:

Nazwa schematu relacji(zbiór atrybutów o określonych dziedzinach)

$$R(\{A_1 : D_1, \dots, A_n : D_n\})$$

gdzie: A_i – atrybut,

$D_i = Dom(A_i)$ – dziedzina i -tego atrybutu ($i = 1, \dots, n$)

$A_i \neq A_j$ dla $i, j = 1, \dots, n$ oraz $i \neq j$

- Dziedziny atrybutów mogą być takie same lub różne

Przykłady schematów relacji

Przykład 3.

- **Osoby**(*{IdO : Autonum, Nazwisko : String[30], Imię : String[30]}*)
- **Towary**(*{Symbol : String[6], NazwaT : String[40], Opis : String[80]}*)
- **Firmy**(*{NrF : Autonum, NazwaF : String[50], AdresF : String[50]}*)
- **Kraje**(*{Id : Autonum, NazwaK : String[50]}*)
- **Oceny**(*{IdU : Liczba, IdP : Liczba, Ocena : Liczba, DataO : Date}*)



Atrybuty w schemacie relacji

- Nazwy atrybutów muszą być jednoznaczne (unikalne) w danym schemacie
- Kolejność atrybutów jest dowolna
- Atrybuty powinny być logicznie uporządkowane
- Atrybuty najistotniejsze powinny być umieszczane jako pierwsze

Relacja w relacyjnym modelu danych

Schemat relacji $R(\{A_1 : D_1, \dots, A_n : D_n\})$ wyznacza **relacje** postaci

$$(A_{i_1} : D_{i_1}) \times \dots \times (A_{i_n} : D_{i_n})$$

gdzie

$$i_1, \dots, i_n \in [1, n]$$

$$\text{Dom}(A_i) = D_i \text{ (dla } i = 1, \dots, n)$$

$i_k \neq i_j$ dla każdego $k \neq j$ ($k, j \in [1, n]$), czyli
ciąg $i_1, \dots, i_n$ jest dowolną permutacją liczb $1, \dots, n$.

Relacja w relacyjnym modelu danych

- Relacja o schemacie

$$R(\{A_1 : D_1, \dots, A_n : D_n\})$$

jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego

$$(A_{i_1} : D_{i_1}) \times \dots \times (A_{i_n} : D_{i_n})$$

- Relacja jest zbiorem dowolnej skończonej liczby krotek $\{t_1, \dots, t_s\}$, gdzie $s \geq 0$, a każda krotka t jest zbiorem par postaci $(A_i : d_i)$

$$t = \{A_1 : d_1, \dots, A_n : d_n\}, \text{ dom}(A_i) = D_i \text{ oraz } d_i \in D_i \text{ dla } i = 1, \dots, n.$$

- Relacja może być nazwana i wówczas jest identyfikowana przez nazwę, np. R
- Kolejność krotek w relacji nie jest istotna.

Instancja relacji

- Instancja relacji (ang. *instance of relation*) R o schemacie

$$\mathbf{R}(\{A_1 : D_1, \dots, A_n : D_n\})$$

jest konkretnym wystąpieniem relacji, ustalonym zbiorem krotek

- Pojęcia relacja i instancja relacji często używane są zamiennie, jeśli nie prowadzi to do niejednoznaczności.

Notacja:

- Nazwy schematów relacji - czcionka pogrubiona, np. $\mathbf{R}$
- Nazwy relacji – zapis kursywą, np. R

Schemat, relacja i instancja relacji – przykład

Przykład 4.

- Schemat relacji: **Osoby** ($\{IdO : \text{Liczba}, Nazwisko : \text{String}[30], Imię : \text{String}[30]\}$)
- Relacja *Osoby* – dowolny zbiór krotek postaci:
 $\{\{IdO : d_{1,1}, Nazwisko : d_{1,2}, Imię : d_{1,3}\},$
 $\{IdO : d_{2,1}, Nazwisko : d_{2,2}, Imię : d_{2,3}\},$
.....
 $\{IdO : d_{s,1}, Nazwisko : d_{s,2}, Imię : d_{s,3}\}\}$
- Przykładowa instancja relacji *Osoby* (konkretne dane)
 $\{\{IdO : 1, Nazwisko : "Abacka," Imię : "Anna"\},$
 $\{IdO : 2, Nazwisko : "Rapacki", Imię : "Jan"\},$
 $\{IdO : 3, Nazwisko : "Rapacki", Imię : "Marek"\}\}$

Kolejność atrybutów w relacjach – przykład

Przykład 5.

Osoby($\{Id : Integer, Nazwisko : String, Imię : String\}$)

$R1 = \{\{Id : 1, Nazwisko : "Kowalski", Imię : "Jan"\},$
 $\{Id : 2, Nazwisko : "Nowak", Imię : "Adam"\}\},$

$R2 = \{\{Id : 2, Imię : "Adam", Nazwisko : "Nowak"\},$
 $\{Id : 1, Imię : "Jan", Nazwisko : "Kowalski"\}\},$

$R3 = \{\{Id : 2, Nazwisko : "Nowak", Imię : "Adam"\},$
 $\{Id : 1, Nazwisko : "Kowalski", Imię : "Jan"\}\}.$

Relacje $R1, R2, R3$ są takie same – mają taki sam schemat relacji, taką samą liczbę krotek i takie same składowe krotek.

Alternatywny zapis schematu relacji

Przyjmujemy, że uproszczony zapis schematu relacji w postaci

$$\mathbf{R}(A_1, \dots, A_n)$$

jest poprawnym zapisem schematu

$$\mathbf{R}(\{A_1 : D_1, \dots, A_n : D_n\})$$

jeśli:

- z nazw atrybutów (lub z innych opisów) wynika ich dziedzina
- ustalone uporządkowanie atrybutów $A_1, \dots, A_n$ obowiązuje w schemacie relacji $\mathbf{R}$ i we wszystkich krotkach relacji R o schemacie $\mathbf{R}$

Uproszczony zapis schematu relacji – przykład

Przykład 6.

Zamiast zapisu schematu relacji

Osoby(*{Id : Integer, Nazwisko : String, Imię : String}*)

można stosować zapis uproszczony

Osoby(*Id, Nazwisko, Imię*)

Przykładową krotkę

{Id : 1, Nazwisko : "Kowalski", Imię : "Jan"}

można zapisać jako

(1, "Kowalski", "Jan")

Stopień i liczność relacji

- **Stopień relacji** (ang. *degree*) – liczba atrybutów relacji.
- Relacja stopnia
pierwszego (o jednym atrybucie) – relacja unarna
drugiego – binarna,
trzeciego – ternarna,
 n -tego – relacja n -arna
- **Liczność relacji** (ang. *cardinality*) – liczba krotek w relacji (wartość całkowita nieujemna).
- Liczność relacji R zapisujemy jako $\text{card}(R)$.
- Relacja o liczności 0 – relacja pusta.

Tabele a relacje

- Relacje reprezentowane są w postaci tabel 2-wymiarowych, w których:
 - Kolumny odpowiadają atrybutom relacji
 - Nazwy i kolejność kolumn odpowiadają nazwom i kolejności atrybutów w relacji.
 - Wiersze odpowiadają krotkom
 - Kolejność wierszy w tabeli jest dowolna

Reprezentacja relacji w postaci tabeli – przykład

Przykład 7. Relację *Rejestr* o schemacie relacji

Rejestr (*Marka, Kolor, RokProd, Spalanie, NrRej, DataRej*)

można przedstawić w postaci tabeli

<i>Marka</i>	<i>Kolor</i>	<i>RokProd</i>	<i>Spalanie</i>	<i>NrRej</i>	<i>DataRej</i>
Opel	Biały	1997	6.0	ABCDE123	10-02-1998
Honda	Czerwony	2005	7.4	DWWRO543	31-07-2005
Opel	Czerwony	2019	5.6	ZDREW876	02-06-2019

Zbiór identyfikujący a klucz relacji

Zbiór identyfikujący relacji (ang. *identifying set of relation*) – taki zbiór atrybutów relacji o danym schemacie, których kombinacje wartości jednoznacznie identyfikują każdą krotkę relacji.

W każdej relacji o schemacie **R** zbiorem identyfikującym jest zbiór wszystkich atrybutów schematu relacji **R**.

Klucz (ang. *key*) – minimalny zbiór identyfikujący relacji, tzn. taki zbiór identyfikujący relacji, którego żaden podzbiór nie jest zbiorem identyfikującym, czyli jest to jeden atrybut (lub minimalny zbiór atrybutów), którego wartość jednoznacznie identyfikuje każdą krotkę w relacji o danym schemacie.

Klucz kandydujący

Klucz kandydujący (ang. *candidate key*) – dla relacji o danym schemacie może istnieć kilka kluczy, które jednoznacznie identyfikują krotki relacji. Nazywa się je kluczami kandydującymi.

W kluczu kandydującym żaden atrybut nie może przyjmować wartości pustej (NULL), czyli wszystkie atrybuty są obligatoryjne.

Wszystkie klucze kandydujące relacji są tak samo liczne (mają taką samą liczbę atrybutów).

Klucz główny, sztuczny klucz główny, klucz obcy

Klucz główny (ang. *primary key*) – dla jednej relacji może istnieć kilka kluczy kandydujących. Klucz, wybrany spośród kluczy kandydujących, nazywa się kluczem głównym.

Sztuczny klucz główny (ang. *artificial primary key*) – sztucznie utworzony klucz główny w przypadku, gdy klucze kandydujące są bardzo złożone lub gdy brak jest klucza głównego. Słowo „sztuczny” oznacza, że klucz ten nie pojawił się w sposób naturalny w schemacie relacji i trzeba go dołączyć do zbioru atrybutów, np. *IdWpisu*.

Klucz obcy (ang. *foreign key*) – atrybut lub kilka atrybutów relacji o danym schemacie, które są kluczem głównym w innej (lub tej samej) relacji o innym lub takim samym schemacie relacji.

Klucz prosty, klucz złożony i nadklucz

- **Klucz prosty** (ang. *simple key*) – klucz jest prosty, jeśli zbiór identyfikujący relacji jest jednoelementowy, czyli jeśli kluczem jest jeden atrybut.
- **Klucz złożony** (ang. *complex key*) – klucz jest złożony, jeśli zbiór identyfikujący relacji nie jest zbiorem jednoelementowym, czyli jeśli klucz składa się z kilku atrybutów.
- **Nadklucz** (ang. *super key*) – zbiór atrybutów, który zawiera klucz (czyli zbiór atrybutów, z których można utworzyć klucz danej relacji) i który zapewnia rozróżnialność krotek.
W szczególności, zbiór wszystkich atrybutów relacji jest nadkluczem.

Relacja a powiązanie

- **Relacja** (*ang. relation*) – zbiór krotek
- **Powiązanie** (*ang. relationship*) – związek zachodzący pomiędzy określonymi atrybutami krotek różnych (lub tej samej) relacji

Notacja

- W schemacie relacji klucz główny zaznaczamy przez podkreślenie atrybutów kluczowych (wchodzących w skład klucza).
- W schemacie relacji klucz obcy zaznaczamy pisząc znak # przed nazwą atrybutu.
- Powiązanie pomiędzy schematami relacji odzwierciedla się za pomocą kluczy głównych i obcych.

Przykład klucza głównego i obcego

Przykład 8.

Klienci(NrK, NazwaK, AdresK)

Faktury(NrF, #NrK, DataW)

Pracownicy(NrP, Nazwisko, Imię, DataUr)

Wykazy(#NrP, #NrF, DataO, Opis)

Nazwa klucza obcego może być taka sama jak klucza głównego lub inna.



„ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej”

